# 中南大学考试试卷（A）

2009--2010 学年 下 学期　　时间 110分钟　2011 年 1 月　日

现代控制理论　课程 32 学时　2　学分　考试形式：闭卷

专业年级：　自动化 08 级　　总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、（10 分，每小题 1 分）试判断以下结论的正确性，若结论是正确的，则在括号里打√，反之打×。

1、具有对角标准形状态空间描述的系统可以看成是由多个一阶环节串联组成的系统。(×　)

2、传递函数的状态空间实现不唯一的一个主要原因是状态变量选取不唯一。(√　)

3、状态变量是用于完全描述系统动态行为的一组变量，因此都具有物理意义。( ×　)

4、输出变量是状态变量的部分信息，因此一个系统状态能控意味着系统输出能控。(×　)

5、等价的状态空间模型具有相同的传递函数。(√　)

6、若传递函数存在零极相消，则对应的状态空间模型描述的系统是不能控的。(×　)

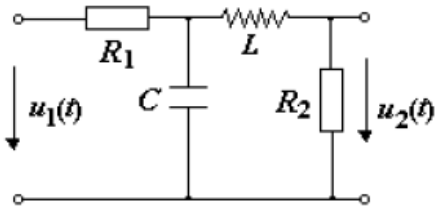
7、若线性系统是李雅普诺夫意义下稳定的，则它是大范围渐近稳定的。( √ )

8、若一线性定常系统的平衡状态是渐近稳定的，则从系统的任意一个状态出发的状态轨迹随着时间的推移都将收敛到该平衡状态。(√　)

9、状态反馈控制可改变系统的稳定性、动态性能，但不改变系统的能控性和能观性。(× )

10、如果一个系统的李雅普诺夫函数确实不存在，那么我们就可以断定该系统是不稳定的。(×　)

二、*RLC* 网络如题二图所示，$u_1(t)$为输入量，$u_2(t)$为输出量，若选择电容 $C$ 两端电压 $u_c(t)$ 和电感 $L$ 两端电流 $i_L(t)$为状态变量，试求系统状态空间表达式。（10 分）




题二图

解：

$$\begin{cases}\begin{bmatrix}\dot{u}_c\\ \dot{i}_L\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\dfrac{1}{R_1C} & -\dfrac{1}{C}\\ \dfrac{1}{L} & -\dfrac{R_2}{L}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_c\\ i_L\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\dfrac{1}{R_1C}\\ 0\end{bmatrix}u_1\\ u_2=\begin{bmatrix}0 & R_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_c\\ i_L\end{bmatrix}\end{cases}$$

三、给定由下式确定的系统

$$G(s)=\frac{2s+14}{2s^3+12s^2+22s+12}$$

试：

1、求其能观标准形实现，并画出相应的状态变量图；

2、求其对角标准形实现。（15 分）

解：

1、$A_o=\begin{bmatrix}0&0&-6\\1&0&-11\\0&1&-6\end{bmatrix},b_o=\begin{bmatrix}7\\1\\0\end{bmatrix},c_o=\begin{bmatrix}0&0&1\end{bmatrix}$

2、$A=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-2&0\\0&0&-3\end{bmatrix},b=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},c=\begin{bmatrix}3&-5&2\end{bmatrix}$

四、给定一个连续时间线性时不变系统

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\\dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1\\0&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}u,\quad t\geq 0$$

1、若初始条件 $x_1(0)=1$，$x_2(0)=-1$，$u(t)=1(t)$，求状态响应 $x(t)$；

2、取采样周期 $T$=0.15$s$，试定出其时间离散化模型。（15 分）

解：

1、$e^{At}=\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-2t}\\0&e^{-2t}\end{bmatrix}$

$$x(t)=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}t+\frac{3}{4}e^{-2t}+\frac{1}{4}\\-\frac{3}{2}e^{-2t}+\frac{1}{2}\end{bmatrix},t\geq 0$$

2、$x(k+1)=\begin{bmatrix}1&0.1296\\0&0.7408\end{bmatrix}x(k)+\begin{bmatrix}0.0102\\0.1296\end{bmatrix}u(k)$

五、矩阵 $A$ 是 $2\times 2$ 的常数矩阵，关于系统的状态方程式 $\dot{x}=Ax$，有

$$\boldsymbol{x}(0)=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}\text{时，}\ \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}e^{-t}\\-e^{-t}\end{bmatrix};\quad \boldsymbol{x}(0)=\begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix}\text{时，}\ \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}e^{-2t}\\-2e^{-2t}\end{bmatrix}$$

试确定矩阵指数 $\boldsymbol{e}^{At}$ 和矩阵 $A$。（10 分）

解：

$$e^{At}=\begin{bmatrix}2e^{-t}-e^{-2t}&e^{-t}-e^{-2t}\\-2e^{-t}+2e^{-2t}&-e^{-t}+2e^{-2t}\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1\\-2&-3\end{bmatrix}$$

六、已知系统状态空间表达式为

$$\dot{x}=\begin{bmatrix}1&1\\0&0\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}u$$

(1) 试判断系统状态的能控性；

(2) 若状态完全能控，试将其化为能控标准形；若不能控，写出能控子系统。（10 分）

解：$u_c=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 0\end{bmatrix}$，$P=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$ 能控标准型为 $\dot{x}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u$

七、1、判定系统 $\begin{cases}\dot{x}_1=-x_1+x_2\\ \dot{x}_2=-2x_1-3x_2\end{cases}$ 在原点的稳定性。(5 分)

解：两个特征根均具有负实部，系统大范围一致渐近稳定。

2、利用李雅普诺夫第二方法判断下列系统是否为大范围渐近稳定。（5 分）

$$\dot{x}=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 2 & -3\end{bmatrix}x$$

解：$P=\begin{bmatrix}7/4 & 5/8\\ 5/8 & 3/8\end{bmatrix}$

$P$ 正定，因此系统在原点处是大范围渐近稳定的。

八、给定单输入单输出连续时间线性时不变受控系统的传递函数

$$G(s)=\frac{s+2}{s(s+1)(s+3)}$$

试：

1、给出其能控标准形实现；

2、对 1 的结果，确定一个状态反馈增益阵 $K$，使闭环极点为

$\lambda_1^*=-2$，$\lambda_{2,3}^*=-1\pm j\sqrt{3}$；

3、求闭环控制系统的传递函数 $G(s)$；

4、分析闭环系统的能控性及能观测性；

5、若观测器输出反馈阵 $E=\begin{bmatrix}-9 & 24 & -33\end{bmatrix}^T$，给出全维状态观测器状态方程；

6、绘制带观测器的闭环控制系统结构图。（20 分）

解：

1、$A_c=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & -3 & -4\end{bmatrix}$，$b_c=\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}$，$c_c=\begin{bmatrix}2 & 1 & 0\end{bmatrix}$

2、$K=\begin{bmatrix}8 & 5 & 0\end{bmatrix}$

3、$G_K(s)=\dfrac{1}{s^2+2s+4}$

4、闭环系统能控不能观

5、$\dot{\hat{x}}=\begin{bmatrix}18 & 10 & 0\\ -48 & -24 & 1\\ 66 & 30 & -4\end{bmatrix}\hat{x}+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u+\begin{bmatrix}-9\\ 24\\ -33\end{bmatrix}y$

6、

大学答案帮手